

RANCANGAN TUGAS CASE-BASED LEARNING

Mata Kuliah Desain Analisis Sains Data Terintegrasi dengan Sistem Informasi Analitik Bisnis

Mata Kuliah	Desain Analisis Sains Data (DASD)
Integrasi Mata Kuliah	Sistem Informasi Analitik Bisnis (SIAB)
Model Pembelajaran	Case-Based Learning (CBL) berbasis proyek kelompok
Bentuk Luaran	Laporan, PPT, source code, dashboard/aplikasi, dan demo
CPMK DASD	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pada keamanan teknologi informasi dalam konteks pengembangan aplikasi sains data.

1. Judul Tugas

Analisis Keamanan, Desain, dan Implementasi Aplikasi Sains Data Berbasis Machine Learning untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Bisnis.

2. Bentuk Tugas

Tugas ini berbentuk Case-Based Learning (CBL) berbasis proyek kelompok. Mahasiswa diberikan kasus nyata atau semi-nyata terkait kebutuhan organisasi dalam mengolah data, membangun model analitik, menyajikan dashboard, dan menganalisis risiko keamanan teknologi informasi pada aplikasi sains data yang dikembangkan.

Mata Kuliah	Fokus
Sistem Informasi Analitik Bisnis	Perancangan sistem informasi, analitik bisnis, dashboard, dan rekomendasi pengambilan keputusan.
Desain Analisis Sains Data	Machine learning, dashboard, keamanan dan etika data, deployment, optimasi, Agile, DevOps/MLOps, dan continuous improvement.

3. CPMK DASD

Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pada keamanan teknologi informasi dalam konteks pengembangan aplikasi sains data.

4. Sub-CPMK Tugas

Mahasiswa mampu menganalisis, merancang, mengimplementasikan, menguji, dan mengevaluasi aplikasi sains data berbasis machine learning dengan memperhatikan aspek keamanan teknologi informasi, etika pengolahan data, visualisasi, deployment, optimasi, serta praktik Agile dan MLOps sederhana.

5. Tujuan Tugas

Mengidentifikasi permasalahan organisasi yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan sains data.

Memilih dataset publik yang relevan dengan kasus bisnis atau layanan publik.

Melakukan eksplorasi, pembersihan, dan pra-pemrosesan data.

Menerapkan metode machine learning atau data mining sesuai karakteristik masalah.

Membuat visualisasi data dan dashboard interaktif.

Mengembangkan prototipe aplikasi sains data sederhana.

Melakukan pengujian dan evaluasi model serta aplikasi.

Menganalisis risiko keamanan teknologi informasi pada aplikasi sains data.

Menjelaskan aspek privasi, etika, bias, dan tanggung jawab penggunaan data.

Merancang strategi optimasi dan skalabilitas aplikasi.

Menerapkan prinsip Agile, DevOps/MLOps, dan continuous improvement dalam proses pengembangan.

Menyusun laporan, PPT, source code, dan mendemonstrasikan aplikasi secara sistematis.

6. Skenario Case-Based Learning

Sebuah organisasi bisnis atau layanan publik memiliki banyak data, tetapi data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan. Data masih tersebar dalam bentuk tabel, file transaksi, catatan pelanggan, data layanan, data operasional, atau data ulasan pengguna.

Pimpinan organisasi membutuhkan sistem yang dapat membantu mereka memahami kondisi bisnis, menemukan pola penting, memprediksi kondisi tertentu, dan menyajikan informasi dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami.

Namun, penggunaan aplikasi sains data juga menimbulkan risiko seperti kebocoran data, akses tidak sah, bias model, manipulasi input, kesalahan prediksi, serta risiko keamanan pada saat aplikasi dideploy.

Dalam tugas ini, mahasiswa berperan sebagai tim pengembang aplikasi sains data dan analisis keamanan teknologi informasi. Setiap kelompok harus merancang solusi berbasis data, membangun model machine learning atau data mining, membuat dashboard, serta menganalisis risiko keamanan dari aplikasi yang dibuat.

7. Objek Garapan

Objek garapan tugas adalah aplikasi sains data berbasis kasus nyata yang menggunakan dataset publik untuk mendukung pengambilan keputusan.

Domain	Contoh Kasus
Ritel	Prediksi penjualan, analisis stok, segmentasi pelanggan.
E-commerce	Rekomendasi produk, analisis perilaku pelanggan, churn prediction.
Keuangan	Deteksi transaksi mencurigakan, klasifikasi risiko kredit.
Kesehatan	Prediksi risiko penyakit, dashboard layanan kesehatan.
Pendidikan	Prediksi kelulusan mahasiswa, analisis performa akademik.
Logistik	Prediksi keterlambatan pengiriman, optimasi distribusi.
Pariwisata	Analisis sentimen ulasan wisatawan.
UMKM	Dashboard penjualan dan rekomendasi strategi pemasaran.
Layanan publik	Analisis pengaduan masyarakat, klasifikasi laporan warga.
Manufaktur	Prediksi kegagalan mesin atau kualitas produksi.

8. Materi DASD yang Harus Terintegrasi dalam Tugas

Materi DASD	Implementasi dalam Tugas CBL
Machine Learning dalam Aplikasi Sains Data	Mahasiswa menerapkan metode klasifikasi, regresi, clustering, forecasting, association

	rule mining, anomaly detection, atau text mining.
Visualisasi Data dan Dashboard Interaktif	Mahasiswa membuat dashboard untuk menampilkan insight, hasil analisis, dan rekomendasi keputusan.
Keamanan dan Etika dalam Pengolahan Data	Mahasiswa menganalisis risiko keamanan, privasi, bias, penyalahgunaan data, dan mitigasi.
Pengujian dan Deployment Aplikasi Sains Data	Mahasiswa menguji fungsi aplikasi, mengevaluasi model, dan mendemonstrasikan deployment sederhana.
Optimasi dan Skalabilitas Aplikasi Sains Data	Mahasiswa menjelaskan strategi optimasi model, performa aplikasi, dan kesiapan jika data bertambah besar.
Agile Development Methods and Platforms	Mahasiswa menyusun pembagian kerja, backlog, sprint sederhana, dan dokumentasi progres.
DevOps/MLOps and Continuous Improvement	Mahasiswa menggunakan version control, dokumentasi deployment, monitoring sederhana, dan rencana pengembangan lanjutan.

9. Aktivitas Yang Dikerjakan Mahasiswa

A. Menentukan Studi Kasus

Setiap kelompok memilih satu studi kasus nyata atau semi-nyata dari organisasi bisnis, layanan publik, pendidikan, kesehatan, UMKM, atau sektor lain. Mahasiswa harus menjelaskan latar belakang, permasalahan utama, alasan kasus penting diselesaikan, pengguna aplikasi, keputusan yang ingin didukung, dan dampak jika masalah tidak diselesaikan.

No	Contoh Judul Proyek
1	Aplikasi Prediksi Penjualan Produk Ritel Berbasis Machine Learning dan Dashboard Interaktif.
2	Sistem Analitik Segmentasi Pelanggan E-Commerce Menggunakan K-Means dan RFM Analysis.
3	Dashboard Deteksi Transaksi Mencurigakan Menggunakan Anomaly Detection.
4	Aplikasi Prediksi Risiko Kredit Nasabah Menggunakan Random Forest.
5	Sistem Analisis Sentimen Ulasan Wisatawan untuk Mendukung Strategi Promosi.
6	Dashboard Prediksi Keterlambatan Pengiriman Barang pada Perusahaan Logistik.
7	Aplikasi Prediksi Kelulusan Mahasiswa Berbasis Data Akademik.
8	Sistem Analitik Penjualan UMKM untuk Rekomendasi Produk Unggulan.

B. Mencari dan Menjelaskan Dataset

Dataset harus berasal dari sumber publik, misalnya Kaggle, UCI Machine Learning Repository, data.go.id, BPS, World Bank Open Data, Google Dataset Search, atau repository publik lain yang relevan. Dataset harus dikonsultasikan kepada dosen pengampu sebelum digunakan.

Komponen	Penjelasan
Nama dataset	Nama dataset yang digunakan.
Sumber dataset	Link atau asal dataset.
Domain dataset	Ritel, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan sebagainya.
Jumlah data	Jumlah baris atau record.
Jumlah fitur	Jumlah kolom atau variabel.
Variabel target	Jika menggunakan supervised learning.
Jenis data	Numerik, kategorikal, teks, waktu, gambar, dan sebagainya.
Alasan pemilihan	Kesesuaian dataset dengan kasus.
Potensi risiko data	Data sensitif, bias, tidak seimbang, data tidak lengkap.

C. Melakukan Eksplorasi dan Pra-pemrosesan Data

1. Memahami struktur dataset.
2. Mengecek missing value.
3. Mengecek data duplikat.
4. Mengecek outlier jika diperlukan.
5. Membersihkan data.
6. Melakukan encoding data kategorikal.
7. Melakukan normalisasi atau standardisasi jika diperlukan.
8. Melakukan seleksi fitur jika diperlukan.
9. Membagi data training dan testing.
10. Menjelaskan alasan setiap tahapan preprocessing.

D. Menerapkan Machine Learning atau Data Mining

Jenis Masalah	Contoh Metode
Klasifikasi	Decision Tree, Random Forest, Naive Bayes, KNN, SVM, Logistic Regression, XGBoost.
Regresi	Linear Regression, Random Forest Regression, XGBoost Regression.
Clustering	K-Means, DBSCAN, Hierarchical Clustering.
Forecasting	ARIMA, Prophet, LSTM sederhana, Moving Average.
Association Rule Mining	Apriori, FP-Growth.
Anomaly Detection	Isolation Forest, One-Class SVM.
Text Mining	TF-IDF, Naive Bayes, Logistic Regression, Sentiment Analysis.
Recommendation System	Collaborative Filtering, Content-Based Filtering.

Mahasiswa wajib menjelaskan alasan memilih metode, cara kerja metode secara ringkas, tahapan implementasi, hasil model, dan keterbatasan model.

E. Melakukan Evaluasi Model

Jenis Model	Metrik Evaluasi
Klasifikasi	Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix, ROC-AUC.
Regresi	MAE, MSE, RMSE, R2 Score.
Clustering	Silhouette Score, Davies-Bouldin Index, interpretasi cluster.
Forecasting	MAE, RMSE, MAPE.
Association Rule	Support, Confidence, Lift.
Anomaly Detection	Precision, Recall, F1-Score, jumlah anomali terdeteksi.
Sentiment Analysis	Accuracy, Precision, Recall, F1-Score.

Mahasiswa tidak hanya menampilkan angka evaluasi, tetapi juga harus menjelaskan arti hasil tersebut bagi pengambilan keputusan.

F. Membuat Visualisasi Data dan Dashboard Interaktif

Mahasiswa membuat dashboard atau visualisasi yang membantu pengguna memahami hasil analisis. Dashboard minimal memuat ringkasan dataset, grafik distribusi data, grafik tren atau pola penting, hasil prediksi/klasifikasi/cluster, evaluasi model, insight utama, dan rekomendasi keputusan.

Jenis Tools	Contoh
Python dashboard	Streamlit, Dash, Plotly.
BI tools	Power BI, Tableau, Looker Studio.
Notebook	Google Colab, Jupyter Notebook.
Web framework	Flask, FastAPI.
Visualisasi Python	Matplotlib, Seaborn, Plotly.

G. Mendesain dan Mengimplementasikan Aplikasi Sains Data

Fitur	Keterangan
Halaman utama	Menjelaskan tujuan aplikasi.
Tampilan dataset	Menampilkan ringkasan data.
Visualisasi	Menampilkan grafik analitik.
Model ML/data mining	Menampilkan hasil prediksi, klasifikasi, cluster, atau analisis.
Evaluasi model	Menampilkan metrik performa.
Insight	Menampilkan temuan utama.
Rekomendasi	Menampilkan saran keputusan.
Dokumentasi penggunaan	Menjelaskan cara menggunakan aplikasi.

10. Analisis Risiko Keamanan Teknologi Informasi

Pada tugas ini, setiap kelompok wajib menganalisis risiko keamanan pada aplikasi sains data yang dikembangkan. Analisis ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya mampu membuat aplikasi, tetapi juga memahami potensi masalah keamanan, privasi, dan etika yang dapat muncul ketika aplikasi digunakan.

Analisis risiko dilakukan dengan mengidentifikasi aset penting, potensi risiko, dampak, tingkat risiko, dan rekomendasi mitigasi.

A. Komponen yang Dianalisis

Komponen	Contoh Risiko	Contoh Mitigasi
Dataset	Data mengandung informasi sensitif	Anonimisasi data
Source code	Credential/API key tertulis di kode	Gunakan file .env dan .gitignore
Dashboard	Data dapat diakses pihak tidak berwenang	Batasi akses pengguna
Model ML	Model bias atau prediksi keliru	Evaluasi performa dan distribusi data
Input aplikasi	Input tidak valid menyebabkan error	Tambahkan validasi input
Deployment	Aplikasi dipublikasikan tanpa kontrol keamanan	Atur konfigurasi akses dan environment variable

B. Format Tabel Analisis Risiko

Mahasiswa dapat menggunakan format berikut dalam laporan:

No	Aset	Risiko	Dampak	Level	Mitigasi
1	Dataset	Data sensitif bocor	Pelanggaran privasi	Tinggi	Anonimisasi data
2	Source code	API key tertulis di kode	Credential disalahgunakan	Tinggi	Gunakan .env
3	Dashboa rd	Dashboard diakses publik	Informasi disalahgunakan	Sedang/ Tinggi	Batasi akses
4	Model ML	Prediksi bias	Keputusan tidak adil	Sedang/ Tinggi	Evaluasi bias model
5	Aplikasi	Input tidak divalidasi	Aplikasi error/tidak stabil	Sedang	Validasi input

C. Ketentuan Penulisan

Mahasiswa minimal mengidentifikasi 5 risiko keamanan yang relevan dengan aplikasi. Setiap risiko harus dijelaskan dampaknya dan diberikan solusi mitigasi yang realistis. Risiko yang dianalisis dapat berkaitan dengan keamanan data, source code, dashboard, model machine learning, input aplikasi, maupun proses deployment.

Bagian ini menjadi penekanan utama dalam CPMK DASD karena aplikasi sains data harus dikembangkan secara aman, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

11. Pengujian dan Deployment Aplikasi Sains Data

Jenis Pengujian	Contoh
Pengujian fungsi	Tombol, input, upload data, visualisasi berjalan.
Pengujian model	Model menghasilkan output sesuai data input.
Pengujian error	Aplikasi tetap aman ketika input kosong atau salah.
Pengujian dashboard	Grafik tampil sesuai data.
Pengujian deployment	Aplikasi dapat dijalankan lokal atau online.
Pengujian keamanan sederhana	Tidak ada credential di source code dan file sensitif tidak ikut diunggah.

Bentuk deployment di server produksi.

12. Optimasi dan Skalabilitas Aplikasi

Menjawab pertanyaan :

Apa strategi yang Anda pilih untuk memastikan aplikasi dapat menangani volume data yang besar dan tetap responsif?

Aspek	Contoh Optimasi
Data	Menghapus fitur tidak relevan, sampling, indexing.
Model	Hyperparameter tuning, feature selection.
Aplikasi	Caching, mengurangi proses komputasi berulang.
Dashboard	Menampilkan data agregat, bukan seluruh data mentah.
Infrastruktur	Menggunakan cloud, database, atau container.
Keamanan	Membatasi akses, logging, backup.
Model deployment	Menyimpan model dalam file .pkl atau format lain agar tidak training ulang.

13. Agile, DevOps/MLOps, dan Continuous Improvement

A. Agile Development

Terapkan metode Agile dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan Scrum atau Kanban. Gunakan platform manajemen proyek seperti Jira, Trello, atau Asana untuk kolaborasi tim.

Menjawab pertanyaan : Bagaimana Anda memastikan bahwa tim dapat berkolaborasi dengan efektif dan mengatasi hambatan dalam pengembangan aplikasi?

B. DevOps/MLOps Sederhana

Alur kerja MLOps sederhana: Data Collection -> Data Preprocessing -> Model Training -> Model Evaluation -> Application Development -> Testing -> Deployment -> Monitoring -> Improvement.

Komponen MLOps	Implementasi Mahasiswa
Version control	Menggunakan GitHub.
Environment	Menyediakan requirements.txt.
Model storage	Menyimpan model hasil training.
Testing	Menguji input dan output aplikasi.
Deployment	Menjalankan aplikasi di lokal atau online.
Monitoring	Menjelaskan potensi penurunan performa model.
Improvement	Memberikan rencana pengembangan berikutnya.

Menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana Anda menerapkan MLOps dalam aplikasi ini untuk memastikan model dapat di-deploy dan diperbarui secara otomatis?
2. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam mengelola pipeline continuous deployment untuk model machine learning ini, dan bagaimana Anda mengatasinya?
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa model yang di-deploy dapat terus diperbarui dan ditingkatkan dengan data baru untuk memberikan hasil yang akurat?

14. Batasan-Batasan Tugas

Kelompok terdiri dari 3-4 mahasiswa.

Kelompok dibentuk secara acak atau sesuai kebijakan dosen.

Dataset wajib berasal dari sumber publik.

Dataset harus dikonsultasikan kepada dosen.

Mahasiswa boleh menggunakan referensi program dari internet, tetapi wajib dimodifikasi, dipahami, dan dijelaskan.

Dilarang melakukan copy-paste program tanpa pemahaman.

Setiap kelompok wajib menggunakan minimal satu metode machine learning atau data mining.

Setiap kelompok wajib membuat visualisasi atau dashboard.

Setiap kelompok wajib menyertakan analisis keamanan teknologi informasi.

Setiap kelompok wajib menjelaskan aspek etika dan privasi data.

Setiap kelompok wajib melakukan pengujian aplikasi.

Setiap kelompok wajib menjelaskan rencana deployment, optimasi, skalabilitas, dan continuous improvement.

Semua anggota kelompok wajib terlibat dalam presentasi.

Tugas dikumpulkan dalam bentuk laporan, PPT, source code, dan demo aplikasi.

Tuliskan prompt penggunaan AI dan jawaban AI atau sertakan screen shot nya

15. Luaran Tugas

A. Laporan Proyek

Format nama file: DASD_SIAB_Laporan_Kelompok[nomor].pdf

Halaman judul.

Nama anggota kelompok.

Latar belakang kasus.

Rumusan masalah.

Tujuan proyek.

Deskripsi organisasi/domain kasus.

Deskripsi dataset.

Eksplorasi dan preprocessing data.

Metode machine learning/data mining.

Evaluasi model.

Desain aplikasi/dashboard.

Implementasi aplikasi.

Hasil visualisasi dan dashboard.

Insight dan rekomendasi keputusan.

Analisis keamanan teknologi informasi.

Analisis etika, privasi, dan bias data.

Pengujian aplikasi.

Deployment aplikasi.

Optimasi dan skalabilitas.

Agile, DevOps/MLOps, dan continuous improvement.

Pembagian tugas anggota.

Kesimpulan.

Daftar pustaka.

Lampiran source code atau link repository.

B. PPT Presentasi

Format nama file: DASD_SIAB_PPT_Kelompok[nomor].pptx

Isi PPT disarankan mencakup judul proyek, anggota kelompok, latar belakang kasus, permasalahan bisnis, dataset, alur kerja proyek, preprocessing, metode, evaluasi, dashboard, insight, analisis keamanan, etika, pengujian, deployment, optimasi, Agile/MLOps, kesimpulan, dan demo aplikasi.

C. Source Code dan Program

Format folder: DASD_SIAB_Program_Kelompok[nomor]

- Source code aplikasi.
- Notebook training model jika ada.
- Dataset atau link dataset.
- File model jika ada.
- File requirements.txt jika menggunakan Python.
- File README berisi cara menjalankan aplikasi.
- Link GitHub jika tersedia.

- Screenshot aplikasi atau dashboard.

D. Demo Aplikasi

Demo dapat berupa demo langsung di kelas

16. Bahan Tugas

Buku referensi mata kuliah.

Handout/PPT perkuliahan.

Dataset publik.

Jurnal ilmiah terkait metode yang digunakan.

Dokumentasi resmi tools.

Artikel teknis yang relevan.

Dokumentasi Python, Scikit-Learn, Streamlit, Flask, FastAPI, Power BI, Tableau, atau tools lain.

Referensi keamanan aplikasi, privasi data, dan etika AI/data science.

17. Jadwal Pelaksanaan Tugas

Minggu ke 10 sampai minggu ke 16